

18. Definujte objemový (Newtonův) potenciál. Definujte pojem harmonické funkce s kontrolovaným růstem. Formulujte a dokažte větu o základních vlastnostech objemového potenciálu. Vysvětlete význam této věty pro řešení Poissonovy rovnice na omezené množině s vhodnými okrajovými podmínkami.

25.4.14 Potenciály

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou" hranicí (jako ve větě o PP) a $\mu, \sigma: \partial\Omega \rightarrow \mathbb{R}$ jsou spojitě funkce a $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ je spojitá a omezená funkce. Pak

$$v(x) := - \int_{\partial\Omega} \mu(y) \mathcal{E}(x-y) dS(y) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N$$

nazýváme potenciál jednoduše vrstvy.

$$\begin{aligned} w(x) &:= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial \vec{\nu}}(x-y) dS(y) \\ &= - \int_{\partial\Omega} \sigma(y) \frac{x-y}{|x-y|^N} \cdot \vec{\nu}(y) dS(y) \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N \end{aligned}$$

nazýváme potenciál dvojnásobky.

$$\varphi(x) := - \int_{\Omega} g(y) \mathcal{E}(x-y) dy \quad \text{pro } x \in \mathbb{R}^N$$

nazýváme objemový (Newtonův) potenciál.

24.4.16 Harmonické funkce s kontrolovaným růstem

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je oblast a $u \in C^2(\Omega)$. Řekneme, že u je harmonická na Ω , jestliže $\Delta u = 0$ na Ω . Řekneme, že u je harmonická funkce s kontrolovaným růstem na Ω , jestliže $\Delta u = 0$ na Ω a navíc buď Ω je omezená, nebo

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{N-2}}\right) \quad \text{pro } |x| \rightarrow \infty$$

25.4.19 O objemovém potenciálu

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je omezená oblast s dostatečně "hladkou" hranicí (jako pro PP). Nechť $\rho \in L^\infty(\Omega)$. Pak je objemový potenciál $C^1(\Omega)$ -funkce, která je harmonická na $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ pro $N \geq 2$ a harmonická s kontrolovaným růstem pro $N \geq 3$ a také třídy $C^\infty(\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega})$. Je-li navíc $\rho \in C^1(\overline{\Omega})$, pak $\varphi \in C^2(\Omega)$ a platí

$$\Delta \varphi = g \quad \text{na } \Omega$$

Důkaz

Pro $N \geq 3$ platí $\forall x \in \mathbb{R}^N$

$$|\varphi(x)| \leq \int_{\Omega} |\rho(y)| |\mathcal{E}(x-y)| dy \leq \|\rho\|_{L^\infty(\Omega)} \int_{\Omega} \frac{C}{|x-y|^{N-2}} dy < \infty$$

a tedy je φ dobře definován ve všech bodech.

Anal. odhad je i pro $N=2$. Víta o elevenci podle parametru neprojde, protože nemáme nejpřesnější Poincaré-Vitaliho větu o stejné integrovatelnosti funkcí, kterou můžeme zkompatovat s Heineho větou.

Vitaliho věta:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : |E| < \delta, E \subset \Omega \Rightarrow |\int_E f dx| < \varepsilon,$$

$$\text{pokud } \|f_n\|_{L^p(\Omega)} \leq C \quad p > 1.$$

$$\text{Víme, že } |\nabla \mathcal{E}(x-y)| \leq \frac{1}{|x-y|^{N-1}}, \text{ což je}$$

$$\text{integrovatelná pro } p < \frac{N}{N-1} \quad \frac{N}{N-1} > 1$$

$\Rightarrow$ Lze použít Větu o elevenci integrálu podle parametru doloženou pomocí Vitaliho věty. Výsledkem elevence je pak dobře spojitá na Ω .

Pokud $x \in \mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$ máme $\Delta_x \mathcal{E}(x-y) \equiv 0 \mid y \in \Omega$,

tedy

$$\Delta \varphi = - \int_{\Omega} \rho(y) \Delta_x \mathcal{E}(x-y) dy = 0$$

Zároveň pro $N \geq 3$ a $|x| \geq 2 \sup_{\Omega} |y|$ máme

$$|\varphi| \leq \int_{\Omega} |\rho(y)| \frac{C}{|x-y|^{N-2}} dy \leq \|\rho\|_{L^\infty(\Omega)} \int_{\Omega} \frac{2^{N-2} C}{|x|^{N-2}} dy = \frac{C}{|x|^{N-2}}$$

$\Rightarrow$ máme harmoničnost s kontrolovaným růstem na $\mathbb{R}^N \setminus \overline{\Omega}$

Nyní nechť $x \in \Omega$ a $\rho \in C^1(\overline{\Omega})$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial x_i}(x) &= - \int_{\Omega} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_i}(x-y) dy = \int_{\Omega} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial y_i}(x-y) dy \\ &= - \int_{\Omega} \frac{\partial \rho(y)}{\partial y_i} \mathcal{E}(x-y) dy + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \rho(y) \mathcal{E}'(x-y) dS(y)}_{\text{le derivovat, protože } x \in \Omega \Rightarrow \text{dist}(x, \partial\Omega) = \delta > 0} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x_j \partial x_i}(x) = - \int_{\Omega} \frac{\partial \rho}{\partial y_j}(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_i}(x-y) dy + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_j}(x-y) \nu_j dS(y)}_{\text{le derivovat, protože } x \in \Omega \Rightarrow \text{dist}(x, \partial\Omega) = \delta > 0},$$

což je spojitá funkce.

Zbývá ukázat, že $\Delta \varphi = g$ na Ω . Fixujeme $x \in \Omega$ a

$\varepsilon_0 > 0$ takové, že $B_{\varepsilon_0} \subset \Omega$. Pak pro $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ máme:

$$\int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(x)} \frac{\partial \rho}{\partial y_i}(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_i}(x-y) dy = - \int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(x)} \frac{\partial \rho}{\partial y_i}(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial y_i}(x-y) dy$$

$$= \int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(x)} \rho(y) \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial y_i^2}(x-y) dy - \int_{\partial\Omega} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial y_i}(x-y) \nu_i dS(y)$$

$$+ \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial y_i}(x-y) \nu_i dS(y)$$

$$= \int_{\Omega \setminus B_\varepsilon(x)} \rho(y) \frac{\partial^2 \mathcal{E}}{\partial x_i^2}(x-y) dy + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_i}(x-y) \nu_i dS(y)}_{\text{le derivovat, protože } x \in \Omega \Rightarrow \text{dist}(x, \partial\Omega) = \delta > 0}$$

$$- \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \rho(y) \frac{\partial \mathcal{E}}{\partial x_i}(x-y) \nu_i dS(y)$$

Vysvětlíme formule $\sum_{i=1}^N$ a použijeme $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+}$

výsledek se

vysvětlí se na $\Delta_x \mathcal{E}(x-y)$, kde $y \neq x \Rightarrow 0$

$$\Delta \varphi(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \rho(y) \vec{\nabla}_x \mathcal{E}(x-y) \cdot \vec{\nu} dS(y)$$

Na $\partial B_\varepsilon(x)$ máme

$$\vec{\nabla}_x \mathcal{E}(x-y) \cdot \vec{\nu} = - \frac{1}{k_N} \frac{x-y}{|x-y|^N} \cdot \frac{y-x}{|y-x|} = \frac{1}{k_N} \frac{1}{\varepsilon^{N-1}}$$

$$\Rightarrow \Delta \varphi(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{\partial B_\varepsilon(x)} \rho(y) \frac{1}{k_N} \varepsilon^{-N+1} dS(y) = \rho(x)$$

25.4.4 Dirichletova úloha Laplace a Poissona

Dirichletova úloha pro Laplaceovu rovnici:

$$\Delta u = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$u = g \quad \text{na } \partial\Omega,$$

kde $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ a rovnice splňuje ve smyslu rovnosti spojitých funkcí na Ω a hranici podléhají ve smyslu limity pro $x \rightarrow x_0$, $x_0 \in \partial\Omega$, $x \in \Omega$.

Znalost řešení Dirichletovy úlohy pro Laplace nám umožňuje řešit Dirichletu pro Poisson:

$$-\Delta u = f \quad \text{na } \Omega$$

$$u = g \quad \text{na } \partial\Omega$$

Pro dostatečně vzájemnou množinu Ω a funkci f stačí použít Větu o objemovém potenciálu a dostaneme funkci

$$v := f * \mathcal{E},$$

kde dodefinujeme $f \equiv 0$ na $\mathbb{R}^N \setminus \Omega$, pak máme

$$-\Delta v = f \quad \text{na } \Omega$$

a řešíme úlohu

$$\Delta w = 0 \quad \text{na } \Omega$$

$$w = g - v \quad \text{na } \partial\Omega$$

a pak uvažujeme $u := v + w$.